INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MAZATLÁN

Tecnológico Nacional de México

Reporte Técnico

Práctica 3.2 — Página Web “IDH de mi Estado”: Integración con Make e Inteligencia Artificial

Alumna:	Díaz Camacho Karla Mariel
Matrícula:	251000165
Materia:	Desarrollo Sustentable (ACD-0908)
Profesor:	Barrón Hernández Miguel Ángel
Fecha:	27 de octubre de 2026

1. Resumen general del proyecto

“IDH de mi estado” es una página web de una sola entidad HTML, conectada a un escenario de Make.com, que permite a cualquier persona elegir una entidad federativa de México y recibir, en segundos, una explicación de su Índice de Desarrollo Humano (IDH) generada por un Agente de Inteligencia Artificial. La particularidad del proyecto es que la IA no improvisa los datos: está instruida para responder únicamente con base en un documento oficial del PNUD cargado como fuente de conocimiento, de manera que la información mostrada pueda verificarse contra ese mismo documento.

2. Explicación técnica de los módulos

2.1 Flujo general del escenario

```
Página web (index.html) -> Make: Webhooks -> Make AI Agent -> Webhook Response -> Página web
```

A diferencia de un bot de Telegram, aquí el disparador no es un chat sino la propia página web: el usuario interactúa con un formulario en el navegador, que envía la petición directamente al webhook de Make y espera su respuesta para mostrarla en pantalla.

2.2 La página web (index.html)

La página se generó como un solo archivo HTML, sin librerías externas, con los siguientes elementos clave definidos en el prompt de generación:

- Un título, una breve explicación del IDH y una lista desplegable con las 32 entidades federativas en orden alfabético, más un botón “Consultar”.
- Al presionar el botón, se envía la entidad elegida mediante fetch con método POST al webhook, usando el cuerpo como formulario (URLSearchParams) con un único campo llamado entidad, sin JSON ni encabezados personalizados.
- Mientras se espera la respuesta, se muestra el texto “Consultando…” y el botón se desactiva.
- La respuesta llega como texto plano y se muestra respetando saltos de línea (white-space: pre-line), sin interpretarla como JSON.
- Si ocurre un error, se muestra el mensaje “No se pudo obtener la información, intenta de nuevo.”
- El diseño es responsive, pensado para celular y computadora, con una paleta de colores de tema ambiental.

La URL del webhook se guarda en una constante al inicio del script, con un comentario que indica dónde debe pegarse:

```
const WEBHOOK_URL = "[PEGA_AQUI_TU_URL_DE_MAKE]";
```

2.3 Webhooks – Custom webhook (entrada)

Es el primer módulo del escenario en Make y actúa como puerta de entrada: recibe la petición POST enviada desde la página web y detecta el campo `entidad` contenido en el cuerpo del formulario, dejándolo disponible para los módulos siguientes.

2.4 Make AI Agent

Es el módulo central del escenario. Se configura con la conexión `Make's AI Provider` (no requiere una API key propia) y se le carga como `Knowledge` un archivo PDF recortado, IDH_entidades.pdf, que contiene únicamente la tabla del IDH y sus componentes para las 32 entidades, evitando subir el informe completo para no gastar créditos de más en cada consulta. El campo de entrada del Agente mapea directamente el valor recibido del webhook: `Entidad: {{1.entidad}}`.

El Agente recibe instrucciones estrictas: responder únicamente con base en el archivo de conocimiento, sin inventar cifras, y entregar la respuesta en texto plano con un formato fijo:

```
IDH: [valor] - Nivel [muy alto/alto/medio]
Salud: [valor]
Educación: [valor]
Ingreso: [valor]
Lugar nacional: [posición] de 32
Año de los datos: [año]

Interpretación: [máximo 3 líneas: en qué destaca, dónde tiene rezago
y qué implica para su desarrollo sustentable]
```

Si la entidad solicitada no aparece en el documento cargado, el Agente debe responder únicamente: “No encontré datos de esa entidad en el documento.”

2.5 Webhooks – Webhook Response (salida)

Cierra el escenario devolviendo la respuesta del Agente directamente al navegador que hizo la petición original:

Campo	Valor configurado
Status	200
Body	Respuesta mapeada del Make AI Agent
Header: Content-Type	text/plain; charset=utf-8
Header: Access-Control-Allow-Origin	*

El encabezado `Access-Control-Allow-Origin` es indispensable porque la página web (alojada en GitHub Pages) y el webhook (alojado en Make.com) están en dominios distintos; sin este encabezado, el navegador bloquearía la respuesta por política CORS. El escenario se activa con la opción `Immediately as data arrives` para que responda en tiempo real a cada consulta.

3. Resultados esperados

- Al elegir una entidad y presionar Consultar, el botón se desactiva y muestra “Consultando…” mientras llega la respuesta.
- La respuesta se muestra en un recuadro con el IDH, sus tres componentes, el lugar nacional, el año de los datos y una interpretación breve.

- Si la entidad no está en el documento cargado, se muestra el mensaje de “No encontré datos…” en lugar de una cifra inventada.
- Si ocurre algún error de red o del escenario, la página muestra “No se pudo obtener la información, intenta de nuevo.”
- La página, publicada en GitHub Pages, puede consultarse desde cualquier navegador, en celular o computadora.